

Ce DS comporte **4 parties indépendantes** d'Optique. *Le barème se répartira en fonction des pourcentages indiqués.*

On fera attention au **soin** de la copie et à sa **présentation**, en particulier *laisser une marge à gauche* pour la correction et bien dégager les résultats (les souligner ou les encadrer). On fera également attention à la **rédaction**.

**Une annexe recto-verso est à rendre avec la copie (pour les parties I- et III-).**

### **I- Objectif de photocopieur** (environ 32 % du total)

#### 1) a) Document 1 de l'annexe à compléter et à rendre avec la copie.

( $L_1$ ) est une lentille divergente de foyers principaux  $F_1$  et  $F'_1$ . A l'aide de deux rayons particuliers, construire l'image  $A_1B_1$  de l'objet AB. Quelle est la nature de l'image ? Justifier. Est-elle droite ou renversée ? Rétrécie ou agrandie ?

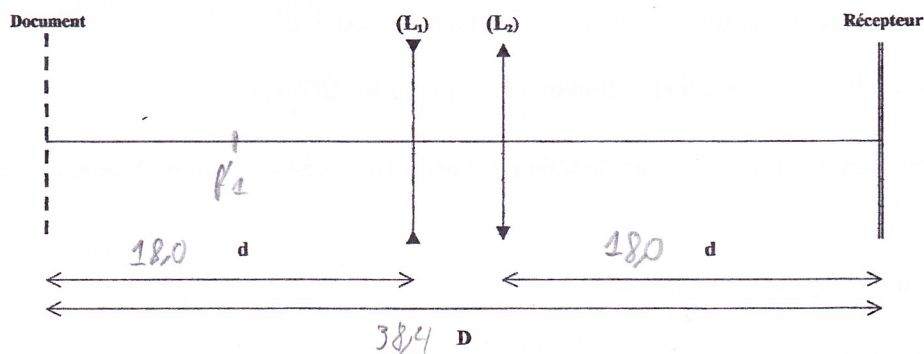
#### b) Document 2 de l'annexe à compléter et à rendre avec la copie.

Le montage optique précédent est complété par la lentille convergente ( $L_2$ ), de foyers principaux  $F_2$  et  $F'_2$ , placée derrière ( $L_1$ ). Reporter le tracé de la question 1) a) sur le document 2 puis déterminer l'image définitive  $A'B'$  de l'objet AB. Quelles sont les caractéristiques de cette image ?

- 2) Les procédés de reprographie nécessitent la formation de l'image d'un document sur une surface photosensible par l'intermédiaire d'un objectif. Pour reproduire un document de format A4 en A3 (on double la surface) ou en A5 (on divise par deux la surface), on utilise un objectif comportant plusieurs lentilles. La distance entre le document et le récepteur photosensible est  $D = 38,4$  cm. On note ( $\Delta$ ) l'axe optique commun à tous les éléments optiques utilisés.

On positionne une première lentille mince divergente ( $L_1$ ) de distance focale  $f'_1 = -9,0$  cm à la distance  $d = 18,0$  cm du document.

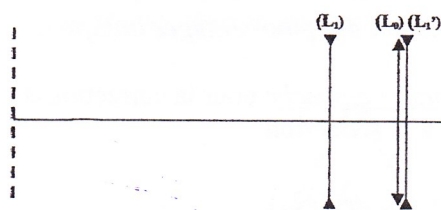
On ajoute une lentille mince convergente ( $L_2$ ) derrière ( $L_1$ ), à une distance  $d = 18,0$  cm du récepteur.



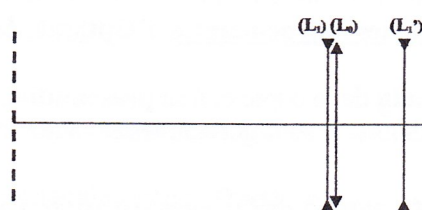
- Déterminer la distance focale  $f'_2$  de cette lentille ( $L_2$ ) permettant d'obtenir une image nette du document sur le récepteur. *On pensera bien à appliquer deux fois une relation de conjugaison (pour chaque lentille).*
- Déterminer le grandissement  $\gamma_a$  du système optique constitué par les deux lentilles ( $L_1$ ) et ( $L_2$ ) en fonction du grandissement  $\gamma_1$  de la première lentille et du grandissement  $\gamma_2$  de la deuxième lentille. En faisant l'application numérique, déterminer quel type de tirage le système permet-il d'obtenir, sachant que le document original est en format A4. Justifier.
- En fait, la lentille ( $L_2$ ) est constituée de deux lentilles accollées, ( $L_0$ ) appelée « navette » et ( $L'_1$ ), ( $L'_1$ ) étant identique à ( $L_1$ ). Calculer la distance focale  $f'_0$  de la lentille ( $L_0$ ).

Donnée : la vergence équivalente  $V_{eq}$  de deux lentilles minces accolées est égale à la somme des vergences  $V_1$  et  $V_2$  de chacune des deux lentilles :  $V_{eq} = V_1 + V_2$ .

- 3) On déplace la « navette » ( $L_0$ ) parallèlement à elle-même afin de l'accoler à ( $L_1$ ), en laissant ( $L_1'$ ) fixe. L'image reste sur le récepteur.



Position (a) de la navette ( $L_0$ )



Position (b) de la navette ( $L_0$ )

Calculer la vergence de la nouvelle lentille équivalente à ( $L_0$ ) et ( $L_1$ ) accolées. En déduire le grandissement  $\gamma_b$  correspondant à cette configuration et en déduire quel type de tirage le système permet-il d'obtenir, sachant que le document original est en format A4. Justifier.

## II- Principe d'un endoscope (environ 28 % du total)

Un endoscope est un appareil d'optique utilisé en investigation clinique permettant l'observation, sous faible grossissement, de cavités et de conduits naturels : appareils digestif, respiratoire, etc. Le tube de l'endoscope comporte un objectif, un système optique transportant l'image objective et un oculaire. La lumière nécessaire à l'observation est conduite jusqu'à l'objet par un guide de lumière parallèle au tube endoscopique.

Conventions : L'axe optique est orienté dans le sens de propagation de la lumière (de gauche à droite). Les objets et images perpendiculaires à l'axe optique sont mesurés algébriquement sur l'axe orienté vers le haut de la page. Les angles des rayons avec l'axe principal sont évalués algébriquement avec la convention usuelle (sens trigonométrique).

Les conditions de Gauss sont supposées remplies.

On assimile l'objectif à une lentille mince convergente  $L_1$ , de distance focale  $f'_1 = 10$  mm. L'objet  $AB$  assimilé à un segment de droite perpendiculaire à l'axe optique ( $A$  sur l'axe) est placé, pour les conditions standards d'utilisation, à 50 mm devant le centre optique  $O_1$  de  $L_1$ . L'image est notée  $A'B'$ .

- 1) Faire *sur votre copie* une construction de la conjugaison  $AB \leftrightarrow A'B'$  par  $L_1$ .
- 2) Déterminer la position de l'image donnée par l'objectif en calculant numériquement la distance algébrique entre  $O_1$  et  $A'$ .
- 3) Calculer numériquement le grandissement  $\gamma$ .

L'image  $A'B'$  est observée à travers un oculaire assimilé à une lentille mince convergente  $L_2$  de centre  $O_2$ , de foyer principal image  $F'_2$ , de distance focale image  $f'_2 = 20$  mm.

- 4) Pour un œil normal effectuant une observation sans accommodation (observation à travers l'instrument d'une image située à l'infini), indiquer la place du foyer objet  $F_2$  de l'oculaire.
- 5) Dans cette situation, faire une construction *sur votre copie* de la formation de l'image de  $A'B'$  par  $L_2$  (on fera une nouvelle construction). L'image est-elle droite ou inversée en sortie de l'instrument complet (objectif + oculaire) ?
- 6) Calculer numériquement le grossissement commercial  $G_c$  de l'appareil défini par  $G_c = \frac{\alpha'}{\alpha}$  ;  $\alpha$  étant l'angle (non orienté) sous lequel serait vu directement par l'œil l'objet  $AB$  placé à  $D_{pp} = 250$  mm ;  $\alpha'$  l'angle (non orienté) sous lequel est vu, à travers l'instrument, l'image définitive dans les conditions standard d'utilisation ( $G_c > 0$  avec des angles non orientés).

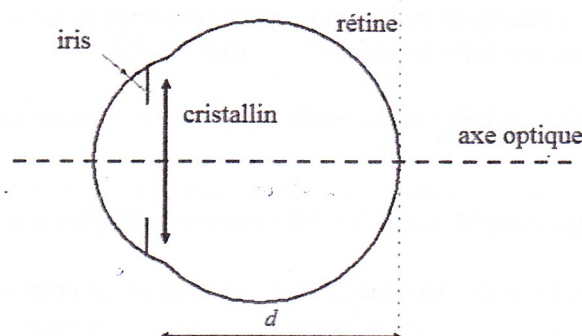
- 7) On suppose que **l'œil est collé à l'oculaire**. On admet que l'observateur, par la faculté d'accommodation de son œil perçoit nettes les images situées de l'infini à  $D_{pp} = 250 \text{ mm}$ . Les positions respectives de l'oculaire et de l'objectif ne sont pas modifiées.
- Déduire de l'énoncé la distance algébrique entre le centre  $O_2$  de l'oculaire et l'image  $A''$  de  $A'$  par l'oculaire lorsque l'œil accommode au maximum. On rappelle que l'œil est positionné en  $O_2$ . (*Si cela peut vous aider, ne pas hésiter à faire un schéma pour représenter la position de l'oculaire, de l'œil et de  $A''$  lorsque l'œil accommode au maximum.*)
  - Calculer numériquement la distance algébrique entre  $O_2$  et  $A'$ .
  - En déduire la distance algébrique entre  $O_1$  et  $A'$ .
  - Que vaut alors la distance algébrique entre  $O_1$  et  $A$  dans ce cas ?
- 8) Calculer numériquement la latitude de mise au point : distance  $d$  entre les deux positions extrêmes de  $A$ .
- 9) En pratique, dans un endoscope, il faut allonger la distance entre l'objet et l'oculaire pour réaliser le « transport » de l'image donnée par l'objectif. Selon vous, quelle solution est adoptée ?

### III- Vision du mouton et de l'homme (environ 20 % du total)

Les pupilles des humains sont circulaires, celles des ovins sont rectilignes. Les yeux des moutons tournent sur eux-mêmes du même angle que l'inclinaison de la tête, ce qui rend leurs pupilles linéaires toujours parallèles au sol. Ces pupilles horizontales leur permettent une excellente vision périphérique: un angle de vision d'environ  $300^\circ$  à  $350^\circ$ , ce qui leur permet de voir derrière eux en broutant. Les humains ont une vision périphérique d'environ  $170^\circ$  à  $190^\circ$ . Par contre, les moutons n'ont pas une bonne profondeur de champ. En vision binoculaire, ils ne voient qu'avec un angle de  $25^\circ$  à  $50^\circ$  alors que l'homme voit dans un champ de  $110^\circ$  à  $130^\circ$ . Ils ont peur des ombres et recherchent des endroits bien éclairés. Les éleveurs exploitent ces propriétés pour les déplacer. (*Voir photos et schémas sur l'annexe*).

- Expliquer par un croquis, *à faire sur l'annexe*, comment le déplacement des yeux vers l'arrière de la tête permet d'augmenter le champ de vision périphérique.
  - Expliquer pourquoi les bergers conduisent les troupeaux comme on le voit sur la photo **de l'annexe**.

L'œil réduit d'un mouton et celui d'un homme sont basés sur le même principe, comme indiqué sur la figure suivante :

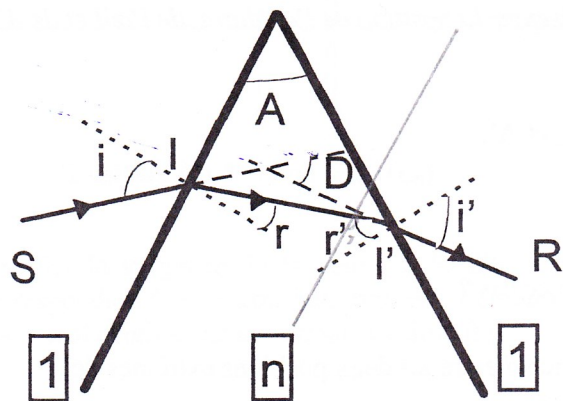


Les moutons voient naturellement net des objets proches et ne voient pas des objets plus éloignés. Dans l'œil de mouton, la distance  $d$  entre la lentille d'entrée (cristallin) et la rétine est de l'ordre de  $25,0 \text{ mm}$ , dans l'œil humain de  $15,0 \text{ mm}$ . Le Punctum Proximum (PP) est pour le mouton de  $5,00 \text{ cm}$  et pour l'homme emmétrope de  $15,0 \text{ cm}$ . Le Punctum Remotum (PR) vaut  $2,00 \text{ m}$  pour le mouton.

- Évaluer la distance focale de l'œil du mouton qui n'accommode pas du tout et de celui qui accommode au maximum. On appelle pouvoir d'accommodation, noté PA, la différence des deux valeurs de vergence correspondantes. Comparer à celui de l'œil humain emmétrope.

#### IV- Prisme à réflexion totale (environ 20 % du total)

On appelle **prisme** un milieu transparent que nous supposons homogène et isotrope d'indice de réfraction  $n$ , limité par deux dioptries plans non parallèles, faisant entre eux l'angle  $A$ .



La figure ci-contre est faite dans un plan de section principale.

C'est un triangle isocèle d'angle  $A$ .

Nous supposons que le prisme est baigné par l'air d'indice 1.

On suppose que la lumière qu'on utilise est monochromatique.

Soit un rayon incident  $SI$  dans le plan de section principale. Ce rayon rencontre une face au point  $I$  sous l'angle d'incidence  $i$  et ressort par l'autre face au point  $I'$  sous l'angle  $i'$ . Les angles de réfraction correspondants sont notés  $r$  et  $r'$ .

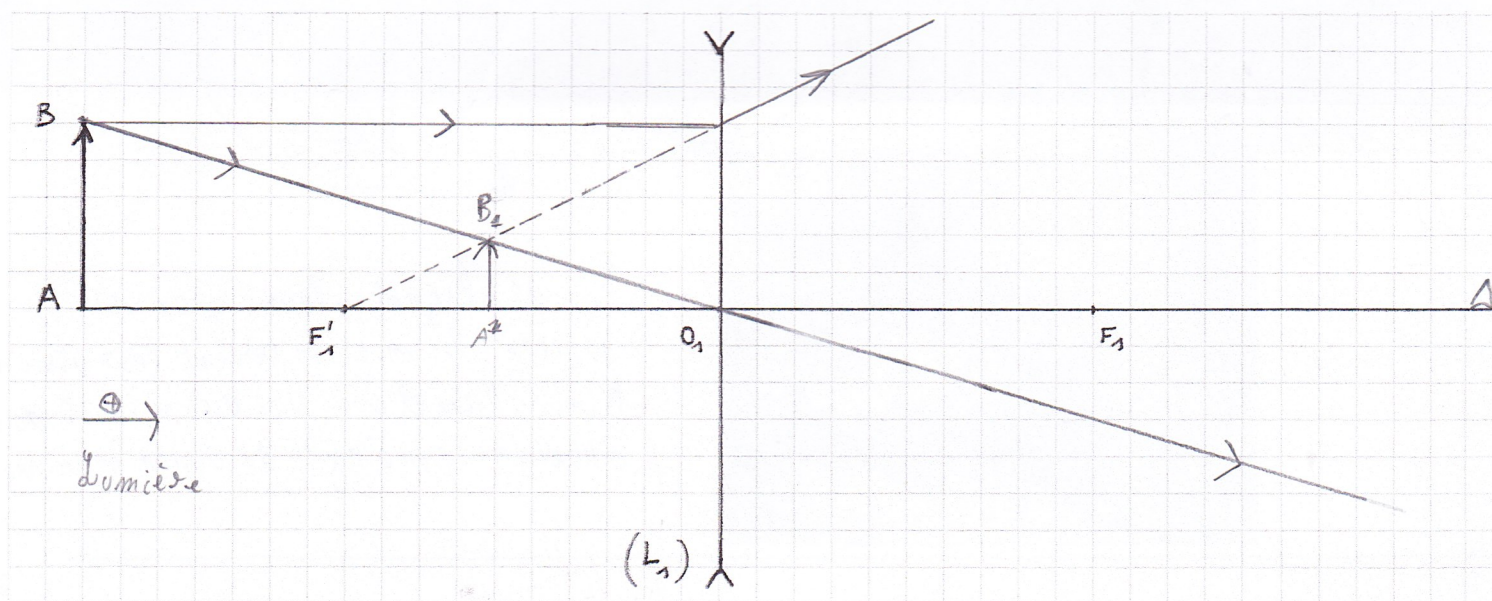
Sur la figure ci-dessus sont définis  $A$ ,  $i$ ,  $i'$ ,  $r$ ,  $r'$  et l'angle  $D$  de déviation du prisme qui est l'angle que fait le rayon émergent (s'il existe) avec le rayon incident. Tous ces angles varient de  $0^\circ$  à  $90^\circ$ .

- 1) Justifier que le rayon  $I'R$ , lorsqu'il existe, est dans le plan de section principale.
- 2) Écrire les lois de Descartes de la réfraction en  $I$  et  $I'$ .
- 3) Justifier que la relation liant  $A$ ,  $r$  et  $r'$  est :  $A = r + r'$
- 4) a) Donner la condition sur  $r'$  pour qu'il y ait un rayon émergent en  $I'$ .  
b) Que se passe-t-il dans le cas contraire ? Comment s'appelle ce phénomène ?

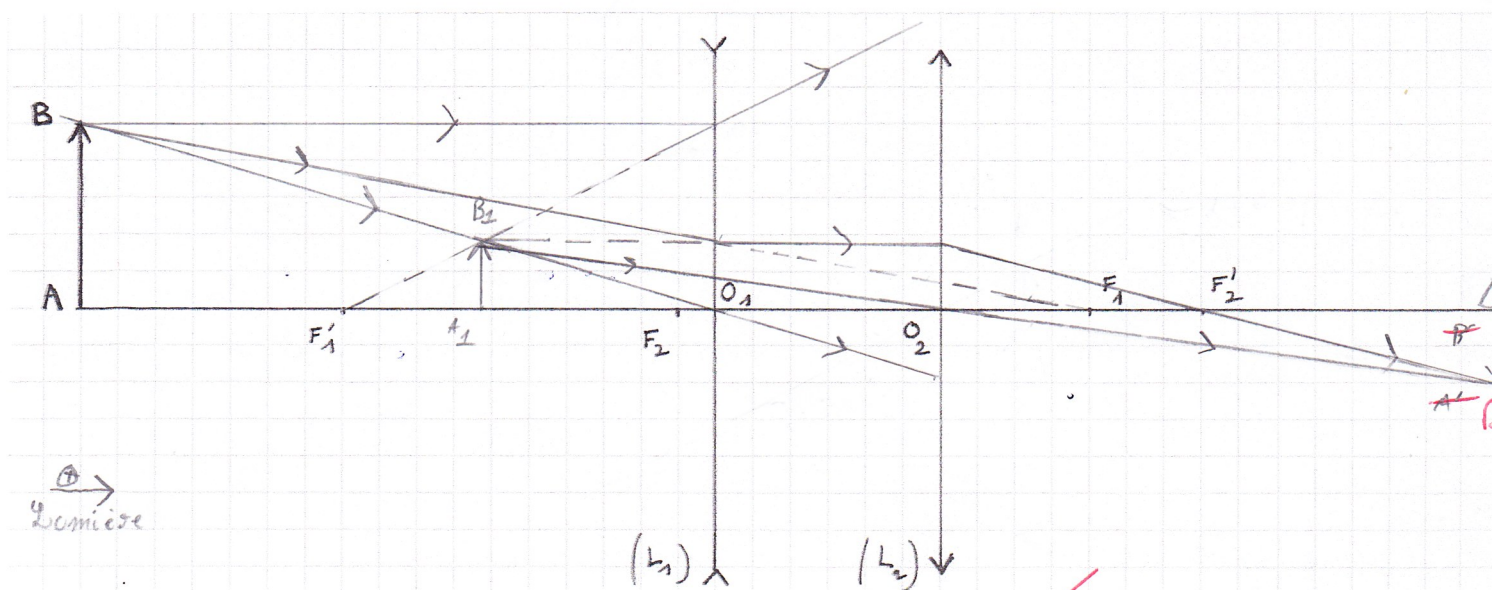
**C'est cette situation que l'on recherche maintenant : pas de rayon émergent en  $I'$ .**

- 5) a) Dédire de la condition précédente sur  $r'$  la condition sur  $i$  correspondant à la **non émergence** en  $I'$ .  
b) Pour qu'il n'y ait pas de rayon émergent en  $I'$ , faudra-t-il envoyer de la lumière sur le prisme plutôt avec une faible incidence ou plutôt avec une forte incidence ? Justifier.
- 6) a) Montrer que  $A$  doit être inférieur à une valeur limite  $A_0$  pour qu'il existe un rayon émergent en  $I'$ . On exprimera  $A_0$  en fonction de  $n$ .  
b) Que se passe-t-il avec un prisme à angle droit ( $A = 90^\circ$ ) en verre d'indice  $n = 1,5$  ?  
c) Citer au moins un dispositif optique dans lesquels on utilise ce type de prisme appelé dans ces conditions « prisme à réflexion totale » ?

Document 1

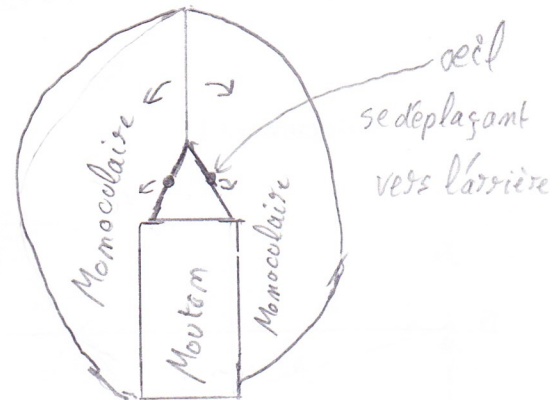
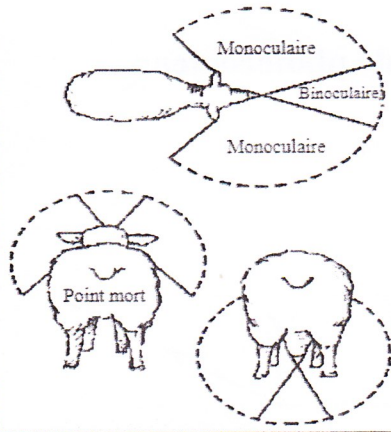
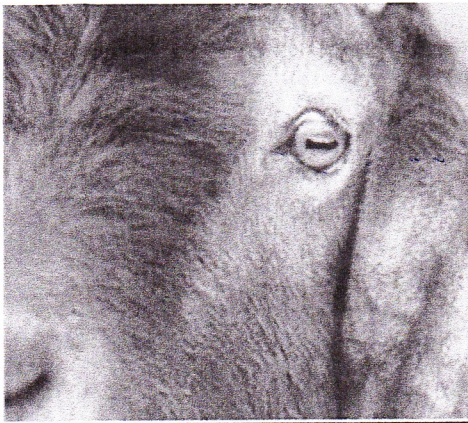


Document 2



### III- Vision du mouton et de l'homme

Croquis question 1) à faire ci-dessous :



En déplaçant leurs yeux vers l'arrière, les moutons perdent leur vision Binoculaire et donc une vision en 3D mais atteignent un champ de vision maximal.

elle est  
alors, pas  
entièrement  
perdue -